需求规格说明书

约拍到出片服务平台

软件需求规格说明书

Software Requirements Specification

文档版本	**V1.0**
发布日期	2026-04-14
遵循标准	IEEE Std 830-1998
数据基础	41份问卷 + 8人次深度访谈
文档状态	初稿

---

1 引言

1.1 目的

本文档详细描述"约拍到出片"服务平台的功能需求、非功能需求及需求优先级，为软件开发、测试、验收及后续迭代提供统一依据。本文档面向产品经理、开发工程师、测试工程师、UI/UX设计师及项目管理人员。

本文档中所有需求均标注来源：**[AI生成]** 表示由AI直接生成且经团队确认合理；**[人工补充]** 表示基于问卷或访谈数据由团队补充；**[AI生成+人工修改]** 表示AI生成后经团队基于调研数据修正。

1.2 范围

1.2.1 产品名称

约拍到出片（SnapMatch）服务平台

1.2.2 产品功能

整合摄影师、化妆师与拍摄需求方的全链路对接流程，实现**找人—沟通—预约—交易—交付—评价**六大核心环节的标准化与透明化。解决当前大学生约拍市场信息碎片化、价格不透明、信任缺失、交易无保障等核心痛点。

1.2.3 应用范围

目标用户：18–28岁大学生及年轻群体（问卷受访者以大学生为主）。

支持终端：微信小程序（优先），后续迭代iOS/Android原生APP。

覆盖场景：个人写真、旅行跟拍、闺蜜/情侣/家庭合拍、Cosplay约拍、毕业照、日常街拍等（问卷Q4场景分布数据支撑）。

1.2.4 不包含范围

本版本不包含：线下拍摄场地租赁服务、专业商业摄影（产品摄影/婚纱摄影）、视频拍摄与剪辑服务、实体相册制作与邮寄服务。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

术语	定义
需求方	有拍摄需求并付费购买服务的用户
服务方	提供摄影或化妆/造型服务的个人用户
订单	需求方与服务方达成的服务交易凭证
担保交易	平台托管资金，服务完成并确认后再结算给服务方的交易模式
精修片	经过后期处理（调色、磨皮、液化等）的高质量成片
原片/直出	未经后期处理或仅做基础调色的原始照片
客片	实际订单中交付给客户的照片（区别于摄影师的精选样片）
互勉约拍	摄影师与模特互相免费合作，各取所需的拍摄模式
拍摄企划	标准化的拍摄需求描述模板，包含风格、场景、姿态参考等
MoSCoW	需求优先级划分方法：Must/Should/Could/Won't have

1.4 参考文献

1. IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
2. 项目调研数据：41份问卷（问卷星平台）+ 8人次深度访谈（4轮访谈）
3. 微信小程序开发文档
4. 《中华人民共和国个人信息保护法》
5. 《中华人民共和国电子商务法》
6. 《中华人民共和国民法典》（肖像权相关条款）

---

2 总体描述

2.1 产品视角

本产品是一个独立的第三方服务对接平台，不直接提供摄影或化妆服务，而是作为中介连接需求方与服务方。当前大学生约拍需求散落在小红书、微信群等渠道（问卷显示小红书/抖音是

50%用户的主要渠道），存在信息碎片化、价格不透明、信任缺失等核心问题。本平台通过标准化服务流程、建立双向信用评价体系、提供担保交易保障，填补这一市场空白。

2.2 用户特征

2.2.1 需求方

维度	描述	数据来源
身份	以大学生为主，占问卷受访者58.54%	问卷Q1
预算	集中在100–500元区间（66%以上）	问卷Q12
行为	活跃于小红书/抖音，注重审美风格匹配	问卷Q5, 访谈
核心顾虑	成片质量（79.17%）、被骗钱（58.33%）、人身安全（33.33…	问卷Q13
现状	46.67%无出片经历，需求转化率低	问卷Q2

2.2.2 服务方

维度	描述	数据来源
身份	以大学生兼职摄影师和独立摄影师为主	问卷Q1, 访谈
接单现状	72.73%处于"考虑中"阶段，尚未开始接单	问卷Q15
核心困扰	不知道去哪找客户（54.55%）、不确定定价（63.64%）	问卷Q22
获客渠道	主要依赖微信熟人推荐，缺乏主动获客渠道	访谈笔记三
关键诉求	用户信用参考（筛选靠谱客户）、明确责任边界	访谈笔记三

2.2.3 平台管理员

负责平台日常运营、内容审核、用户投诉处理、纠纷仲裁、系统维护等工作。

2.3 约束

1. **技术约束**：优先开发微信小程序，兼容微信8.0及以上版本。
2. **法律约束**：严格遵守《个人信息保护法》《电子商务法》《民法典》肖像权条款。
3. **支付约束**：仅支持微信支付（小程序生态内优先）。
4. **内容约束**：禁止发布色情、暴力、政治敏感等违法违规内容。
5. **时间约束**：V1.0版本开发周期约3个月。

2.4 假设和依赖

1. 假设微信小程序和支付接口稳定可用。
2. 假设用户拥有智能手机并能正常使用微信。

3. 假设服务方拥有基本拍摄设备。
4. 依赖第三方云存储服务存储用户上传的照片。
5. 依赖第三方短信服务发送验证码和通知。

---

3 功能需求

以下需求按功能模块组织。每条需求标注优先级（Must/Should/Could）和来源。

3.1 用户管理与身份体系

编号	需求描述	优先级	来源
FR-1.1	用户可通过微信一键授权登录	Must	[AI生成]
FR-1.2	用户可选择以手机号+验证码方式注册登录	Must	[AI生成]
FR-1.3	用户注册时选择身份角色（需求方/服务方/两者都有），同一账号支持角色切换	Must	[AI生成+人工修改] 问卷Q1：14.63%用户有双重身份
FR-1.4	服务方需完成实名认证（身份证+人脸验证）才能提供服务	Must	[AI生成] 访谈：所有需求方认为实名认证能显著提升安全感
FR-1.5	需求方支持学生证认证（可选），认证后展示"已认证学生"标识	Should	[人工补充] 访谈笔记四：校园场景中双方都需要身份可信
FR-1.6	用户可管理个人资料：昵称、头像、性别、学校/城市、个人简介	Must	[AI生成]
FR-1.7	系统为每位用户维护信用评分，基于历史评分、完单率、违约记录综合计算，公开展示	Must	[人工补充] 访谈：摄影师和需求方都将信用评分列为最看重功能；问卷Q10：83.33%依赖真实反馈
FR-1.8	用户可注销账号，注销后所有个人信息将被删除	Could	[AI生成]

3.2 作品展示与风格匹配

编号	需求描述	优先级	来源
FR-2.1	服务方可上传作品集，每张作品必须标注类型："精选样片"或"真实客片"	Must	[人工补充] 访谈笔记二：受访者最担心"例图诈骗"；访谈笔记三："样片与实际差距大"是核心不满
FR-2.2	作品展示页面区分"原片直出"与"精修成片"两个展示区	Should	[人工补充] 访谈笔记三："原片与修图不区分"是现有平台不足

编号	需求描述	优先级	来源
FR-2.3	服务方为每组作品设置风格标签（如自然抓拍、氛围感、日系清新、Cosplay等），标签体系基于用户调研中的高频词设计	Must	[AI生成+人工修改] 访谈：审美风格匹配在多位受访者中排最高优先级
FR-2.4	服务方明确标注价格区间、拍摄时长、精修张数、交付周期	Must	[人工补充] 问卷Q11：62.5%未约拍用户认为"价格不透明"是主要障碍
FR-2.5	平台提供同类服务的市场定价参考区间（如"校园写真2小时，市场价150–400元"）	Should	[人工补充] 访谈笔记一：摄影师受访者希望"平台提供行业价格区间"
FR-2.6	用户可按风格标签、价格区间、评分、距离、可预约时间筛选服务方	Must	[AI生成] 问卷Q25：58.54%选"作品集与风格标签展示"为首版功能
FR-2.7	用户可收藏喜欢的服务方，方便后续查看	Should	[AI生成]
FR-2.8	支持基于地图定位检索附近摄影师（尤其旅行跟拍场景）	Should	[人工补充] 访谈笔记二："旅游时希望基于地图定位直接检索附近摄影师"

3.3 需求发布与接单

编号	需求描述	优先级	来源
FR-3.1	需求方可发布约拍需求，填写：拍摄场景、期望风格、时间、地点、预算范围、参考图片	Must	[AI生成+人工修改] 问卷Q25：58.54%选"发布需求/接单大厅"为首版功能
FR-3.2	需求分类体系覆盖：个人写真、旅行跟拍、闺蜜/情侣/家庭合拍、Cosplay、毕业照、探店、品牌宣传等	Must	[AI生成+人工修改] 问卷Q4场景数据 + 访谈中Cosplay、探店等场景
FR-3.3	服务方可发布接单信息（可接场景、档期、报价、服务范围）	Must	[人工补充] 问卷Q22：54.55%服务方不知道去哪找客户
FR-3.4	平台提供"拍摄企划模板"：预设沟通框架（风格偏好、场景/道具、姿态参考、妆造要求），需求方填写后直接发送给服务方	Should	[人工补充] 访谈笔记二："希望有拍摄企划模板，减少反复文字沟通"
FR-3.5	系统首页基于用户偏好推荐服务方，推荐算法兼顾多元化，避免信息茧房	Should	[AI生成+人工修改] 访谈笔记四：受访者担心"算法导致信息茧房"
FR-3.6	平台支持组合推荐（如推荐摄影师时同时推荐当地跟妆师、服装租赁）	Could	[人工补充] 访谈笔记二："如果能同时推荐跟妆、服装租赁，极大提高尝试意愿"

3.4 在线沟通与报价确认

编号	需求描述	优先级	来源
FR-4.1	用户可通过平台内置即时消息系统与服务方一对一沟通	Must	[AI生成] 问卷Q25：63.41%选为最优先功能
FR-4.2	消息系统支持文字和图片消息（用于发送参考图、风格示例）	Must	[AI生成+人工修改] 删除AI原有的语音功能，约拍沟通更依赖图片
FR-4.3	服务方可在聊天中发起"报价单"：明确拍摄时长、张数（原片+精修）、交付时间、总价，需求方确认后生成订单	Must	[人工补充] 访谈笔记一：摄影师强调需提前明确出片要求，避免后期纠纷
FR-4.4	用户可查看服务方的可预约档期日历	Must	[AI生成]

3.5 订单与交易流程

编号	需求描述	优先级	来源
FR-5.1	完整订单流程：报价确认 → 需求方支付 → 平台托管资金 → 线下拍摄 → 服务方上传作品 → 需求方确认收货 → 平台结算 → 双方互评	Must	[AI生成+人工修改] 增加"双方互评"环节
FR-5.2	平台采用担保交易模式：用户支付的资金由平台托管，确认满意后再结算给服务方	Must	[AI生成] 问卷Q25：48.78%选为首版功能
FR-5.3	支持微信支付	Must	[AI生成]
FR-5.4	服务方需在订单约定的截止日期前上传作品，超时系统自动提醒并记入信用评分	Must	[人工补充] 访谈：多位需求方要求"强制出片时效"
FR-5.5	用户确认收货后，平台结算资金给服务方；若用户7天内未操作，系统自动确认	Must	[AI生成]
FR-5.6	拍摄前取消：按距拍摄日期的天数，退还相应比例的费用（具体比例由平台运营确定）	Should	[AI生成+人工修改] 删除AI编造的具体比例，改为运营策略决定
FR-5.7	拍摄后质量争议：需求方可发起"成片不满意"申诉，上传对比证据，平台介入仲裁	Must	[人工补充] 问卷Q8：成片质量不满意是最大卡点（50%）；访谈笔记二/三：多位受访者要求仲裁机制
FR-5.8	服务方可申请提现，提现到银行卡/微信零钱	Should	[AI生成]

编号	需求描述	优先级	来源
FR-5.9	订单历史记录永久保存，双方可随时查看	Must	[AI生成]

3.6 作品交付

编号	需求描述	优先级	来源
FR-6.1	服务方在约定时间内通过平台上传原片和精修片	Must	[AI生成]
FR-6.2	原片数量和精修片数量以订单报价单约定为准	Must	[AI生成]
FR-6.3	需求方可在线预览和下载作品	Must	[AI生成]
FR-6.4	交付的作品中，服务方须标注哪些是原片、哪些是精修片	Should	[人工补充] 访谈笔记三："原片与修图不区分"是用户核心不满

3.7 评价与信用体系

编号	需求描述	优先级	来源
FR-7.1	订单完成后，需求方和服务方可**双向评价**：星级评分（1–5星）+ 文字评论	Must	[人工补充] 访谈笔记三：受访者明确建议"双向互评"；摄影师受访者将"用户信用参考"列为最重要功能
FR-7.2	需求方评价可上传照片作为配图（展示实际成片效果）	Should	[AI生成]
FR-7.3	所有评价（含差评）公开展示在服务方/需求方主页	Must	[人工补充] 访谈笔记四："评价必须公开，包含差评"
FR-7.4	服务方可回复用户的评价	Should	[AI生成]
FR-7.5	用户可举报恶意评价，平台审核后处理	Should	[人工补充] 访谈笔记四："设立恶意差评举报机制"
FR-7.6	平台基于评价数据、完单率、违约记录计算用户信用等级，公开展示	Must	[人工补充] 问卷+访谈：信用评分是供需双方共同的核心诉求

3.8 安全保障与权益保护

编号	需求描述	优先级	来源
FR-8.1	平台提供标准化"照片使用授权协议"模板，下单时双方确认照片使用范围（如：仅个人使用/允许服务方展示/允许商业使用）	Should	[人工补充] 访谈笔记一：担心"照片被滥用于商业用途"；访谈笔记四：关注肖像权保护
FR-8.2	纠纷仲裁机制：用户可提交投诉，上传证据，平台在48小时内介入处理	Must	[人工补充] 访谈笔记二/三：多位受访者要求"仲裁介入和退款保障"
FR-8.3	仲裁分级：成片质量争议、肖像权争议、爽约/取消争议分别适用不同处理规则	Should	[人工补充] 访谈笔记三："前期拍摄问题归咎于后期"等复杂纠纷场景
FR-8.4	用户投诉处理结果公开透明，可查看处理进度	Should	[人工补充] 访谈笔记四："客服反馈不及时、用户投诉无果"
FR-8.5	平台设置违禁词过滤，保护双方免受辱骂	Could	[人工补充] 访谈笔记四："通过违禁词过滤保护摄影师免受辱骂"

3.9 新用户引导

编号	需求描述	优先级	来源
FR-9.1	需求方首次使用时，提供"约拍流程引导"：从浏览→下单→拍摄→收片的完整流程说明	Should	[人工补充] 访谈笔记一："平台应对新用户提供流程引导"；访谈笔记四："界面需一目了然，不需额外操作引导"
FR-9.2	服务方首次入驻时，提供定价指导、作品上传指南、接单流程说明	Should	[人工补充] 问卷Q22：63.64%服务方"不确定定价和水平能否被接受"
FR-9.3	平台术语采用口语化表达，避免专业摄影术语造成理解障碍	Could	[人工补充] 访谈笔记四："摄影师描述应口语化，避免专业术语"

3.10 平台管理后台

编号	需求描述	优先级	来源
FR-10.1	管理员可管理用户账号（禁用、解封）	Must	[AI生成]
FR-10.2	管理员审核服务方入驻申请	Must	[AI生成]
FR-10.3	管理员审核用户上传的作品和评价内容，删除违法违规内容	Must	[AI生成]
FR-10.4	管理员处理用户投诉和交易纠纷（仲裁）	Must	[AI生成+人工修改] 增加仲裁职能

编号	需求描述	优先级	来源
FR-10.5	管理员可查看平台运营数据（用户数、订单数、交易额、投诉率等）	Should	[AI生成]
FR-10.6	管理员可发布平台公告和活动信息	Should	[AI生成]

---

4 非功能需求

4.1 性能需求

编号	需求描述	优先级	来源
NFR-1.1	核心页面（首页、搜索结果、个人主页）加载时间 ≤ 2秒	Must	[AI生成]
NFR-1.2	图片加载时间 ≤ 3秒（4G网络环境）	Must	[AI生成]
NFR-1.3	系统可用性 ≥ 99.5%	Should	[AI生成]
NFR-1.4	数据每日备份，备份保留30天	Should	[AI生成]

4.2 安全需求

编号	需求描述	优先级	来源
NFR-2.1	用户密码采用加密存储（如bcrypt），禁止明文存储	Must	[AI生成+人工修改] 修正AI原文的SHA-256为更安全的bcrypt
NFR-2.2	所有数据传输采用HTTPS加密	Must	[AI生成]
NFR-2.3	严格遵守《个人信息保护法》，仅收集必要的用户信息	Must	[AI生成]
NFR-2.4	系统具备防SQL注入、防XSS攻击能力	Must	[AI生成]
NFR-2.5	建立操作日志系统，记录重要操作，便于审计和纠纷举证	Should	[AI生成]

4.3 可用性需求

编号	需求描述	优先级	来源
NFR-3.1	界面设计简洁直观，核心操作路径（浏览→下单）不超过3步	Must	[AI生成+人工修改] 访谈笔记四："界面需一目了然"；AI原设计为5步，基于调研缩减为3步

编号	需求描述	优先级	来源
NFR-3.2	移动端优先设计，适配主流手机屏幕尺寸	Must	[人工补充] 问卷显示用户主要从手机端社交平台找摄影师
NFR-3.3	网络异常时提供友好提示信息	Should	[AI生成]

4.4 可维护性需求

编号	需求描述	优先级	来源
NFR-4.1	代码采用模块化设计，便于后续功能扩展	Should	[AI生成+人工修改] 删除AI原有的"微服务架构"要求，改为更务实的表述
NFR-4.2	订单数据和交易数据永久保存，不得丢失	Must	[AI生成]
NFR-4.3	预留接口，便于后续集成视频拍摄、场地租赁等新服务	Could	[AI生成]

---

5 需求追踪矩阵

以下矩阵将功能需求映射到对应的用例，确保每条需求都有明确的实现路径和验证方式。

需求编号	需求概述	对应用例	验证方式
FR-1.1~1.2	用户注册登录	UC-01: 微信登录；UC-02: 手机号注册	功能测试：验证登录流程
FR-1.4~1.5	实名认证/学生认证	UC-03: 服务方实名认证；UC-04: 学生证认证	功能测试：验证认证流程和标识展示
FR-1.7	信用评分计算与展示	UC-05: 查看信用评分	功能测试+数据验证：评分计算逻辑
FR-2.1~2.2	作品上传与分类展示	UC-06: 上传作品（标注类型）；UC-07: 浏览作品集	功能测试：验证标注和分区展示
FR-2.3~2.6	风格标签与筛选	UC-08: 按条件搜索服务方	功能测试：筛选结果准确性
FR-2.8	地图检索摄影师	UC-09: 地图定位搜索	功能测试：LBS定位与结果展示
FR-3.1~3.3	需求发布与接单	UC-10: 发布约拍需求；UC-11: 服务方浏览并接单	功能测试：发布→接单流程
FR-3.4	拍摄企划模板	UC-12: 使用企划模板沟通	功能测试+用户测试

需求编号	需求概述	对应用例	验证方式
FR-4.1~4.3	在线沟通与报价	UC-13: 即时消息沟通；UC-14: 发送报价单	功能测试：消息收发与报价生成
FR-5.1~5.5	订单与担保交易	UC-15: 下单支付；UC-16: 确认收货结算	功能测试+支付接口测试
FR-5.7	成片质量争议仲裁	UC-17: 发起成片不满意申诉；UC-18: 平台仲裁处理	功能测试+流程测试
FR-6.1~6.4	作品交付	UC-19: 上传交付作品；UC-20: 下载作品	功能测试：上传/下载/预览
FR-7.1~7.6	双向评价与信用	UC-21: 需求方评价服务方；UC-22: 服务方评价需求方；UC-23: 举报恶意评价	功能测试：评价流程与展示
FR-8.1~8.3	安全保障与授权	UC-24: 签署照片授权协议；UC-25: 提交投诉	功能测试+法律合规审查
FR-9.1~9.2	新用户引导	UC-26: 需求方引导流程；UC-27: 服务方入驻引导	用户测试：首次使用完成率
FR-10.1~10.6	平台管理后台	UC-28: 审核入驻；UC-29: 处理投诉；UC-30: 查看数据	功能测试：管理操作流程

附录A：需求优先级汇总

Must Have（必须实现）

FR-1.1~1.4, FR-1.6-1.7（用户管理与信用评分）；FR-2.1, FR-2.3-2.4, FR-2.6（作品展示与筛选）；FR-3.1-3.3（需求发布与接单）；FR-4.1-4.4（沟通与报价）；FR-5.1-5.5, FR-5.7, FR-5.9（订单、担保交易、仲裁）；FR-6.1-6.3（作品交付）；FR-7.1, FR-7.3, FR-7.6（双向评价与信用）；FR-8.2（纠纷仲裁）；FR-10.1-10.4（平台管理）；NFR-1.1-1.2, NFR-2.1-2.4, NFR-3.1-3.2, NFR-4.2。

Should Have（应该实现）

FR-1.5（学生认证）；FR-2.2, FR-2.5, FR-2.7~2.8（原片/精修分区、定价参考、地图检索）；FR-3.4-3.5（企划模板、推荐）；FR-5.6, FR-5.8（退款、提现）；FR-6.4（标注原片/精修）；FR-7.2, FR-7.4-7.5（评价配图、回复、举报）；FR-8.1, FR-8.3-8.4（授权协议、分级仲裁）；FR-9.1-9.2（新用户引导）；FR-10.5-10.6；NFR-1.3-1.4, NFR-2.5, NFR-3.3, NFR-4.1。

Could Have（可以实现）

FR-1.8（注销）；FR-3.6（组合推荐）；FR-8.5（违禁词过滤）；FR-9.3（口语化术语）；NFR-4.3（预留接口）。

Won't Have（本版本不实现）

视频拍摄与剪辑服务、场地租赁服务、实体相册制作与邮寄、多语言支持、积分与会员系统、社交功能（关注/粉丝/动态）。

附录B：修订历史

版本	日期	修订内容
V1.0	2026-04-14	初始版本，基于41份问卷+8人次访谈+AI辅助生成，完成人工校验与标注